Umweltprojekte Dashboard

Ziel dieser Übung ist ein Dashboard für Umweltprojekte zu bauen.

Im Screenshot siehst du die fertige Lösung welche folgende Funktionen erfüllen soll:

1. Neue Umweltprojekte hinzufügen
2. Projekte Anzeigen
3. Projekte Filtern
4. Projekte LÖschen
5. Statistiken berechnen und anzeigen
6. Projekte exportieren mittels JSON Format

Lernziele

- **DOM-Manipulation**: Elemente selektieren, Inhalte ändern, dynamisch erstellen
- **Event-Handling**: Click-, Change- und Input-Events verarbeiten
- **Arrays & Objekte**: Arbeiten mit Objekten in Arrays
- **Klassen-Methoden**: Eigene Funktionen in Klassen definieren und nutzen
- **Array-Methoden**:
- **JSON**: Objekte in JSON konvertieren und umgekehrt
- **Benutzerinteraktion**: Formulare, Buttons, Bestätigungsdialoge

Umweltprojekte Tracker

MUSTERLÖSUNG - Objects, Arrays, Classes, DOM Manipulation & Events

Aufgabe 1: Neues Umweltprojekt hinzufügen

Projektname: z.B. Baumpflanzaktion

Typ: -- Wählen --

CO_2-Einsparung (kg/Jahr): z.B. 500

+ Projekt hinzufügen

Aufgabe 2: Projekte filtern

Nach Typ filtern: Alle anzeigen

Nach Name suchen: Projektname eingeben...

Aufgabe 3: Projektliste

Klassen-Methoden im Einsatz: Jedes Projekt nutzt eigene Methoden für Berechnungen:

- **Baum-Äquivalent:** `co2InBaeume()` - 1 Baum = 20kg CO_2/Jahr
- **Umweltpunkte:** `berechneUmweltPunkte()` - Gewichtet nach Typ
- **Hoher Impact:** `istHochImpakt()` - Badge bei ≥ 3000 kg CO_2
- **Farbige Ränder:** `getImpaktKlasse()` - Grün (≥4000), Gelb (≥2000)

Stadtwald Aufforstung — Hoher Impact

Typ: Aufforstung
CO_2-Einsparung: 5000 kg/Jahr
Baum-Äquivalent: 250 Bäume
Umweltpunkte: 7500

Löschen

Solar-Initiative Schule — Hoher Impact

Typ: Erneuerbare Energie
CO_2-Einsparung: 3000 kg/Jahr
Baum-Äquivalent: 150 Bäume
Umweltpunkte: 3900

Löschen

Donau Reinigungsaktion

Typ: Gewässerschutz
CO_2-Einsparung: 1000 kg/Jahr
Baum-Äquivalent: 50 Bäume
Umweltpunkte: 1200

Löschen

Papier-Recycling Programm

Typ: Recycling
CO_2-Einsparung: 2000 kg/Jahr
Baum-Äquivalent: 100 Bäume
Umweltpunkte: 2000

Löschen

Aufgabe 4: Statistiken

4	11.000	Aufforstung
Projekte gesamt	kg CO_2 eingespart/Jahr	Häufigster Typ

JSON Export

JSON Ausgabe


```
[
  {
    "name": "Stadtwald Aufforstung",
    "typ": "Aufforstung",
    "co2Einsparung": 5000
  },
  {
    "name": "Solar-Initiative Schule",
    "typ": "Erneuerbare Energie",
    "co2Einsparung": 3000
  },
  {
    "name": "Donau Reinigungsaktion",
    "typ": "Gewässerschutz"
```

Ihr müsst nicht von null auf beginnen sondern bekommt schon ein so gut wie fertiges HTML der Seite.
Eure **Aufgabe** ist es das HTML-Skelett funktional zu machen durch eine ganze Reihe an Einzelschritten:

1. Klassen-Definition:

Definiere eine Klasse UmweltProjekt mit den Attributen `name, typ, co2Einsparung` sowie folgenden Methoden:

`berechneUmweltPunkte()`

Berechnet einen Umwelt-Score basierend auf CO_2-Einsparung und Projekttyp. Verschiedene Typen haben unterschiedliche Gewichtungen:

- Verkehr: 2.0x
- Aufforstung: 1.5x
- Erneuerbare Energie: 1.3x
- Gewässerschutz: 1.2x
- Recycling: 1.0x

`co2InBaeume()`

Rechnet CO_2-Einsparung in Baum-Äquivalente um. Basiert auf der Tatsache, dass ein Baum ca. 20kg CO_2 pro Jahr absorbiert.

`istHochImpakt()`

Gibt `true` zurück wenn das Projekt ≥ 3000 kg CO_2 einspart. Nützlich für bedingte Darstellung.

`getImpaktKlasse()`

Gibt CSS-Klasse für visuelle Hervorhebung zurück:

- ≥ 4000 kg CO2 Einsparung: Grüner Rand (hoher Impact) -> css: `border-success border-3`
- ≥ 2000 kg CO2 Einsparung: Gelber Rand (mittlerer Impact) -> css: `border-warning border-2`
- < 2000 kg CO2 Einsparung: Kein Rand

2. Array-Speicherung

Speichere folgende Beispiel-Projekte in einem Array `umweltProjekte` dass du später für viele Funktionalitäten brauchst:

Name	Typ	C02 Einsparung
Stadtwald Aufforstung	Aufforstung	5000
Solar-Initiative Schule	Erneuerbare Energie	3000
Donau Reinigungsaktion	Gewässerschutz	1000
Fahrrad-Schulbus	Verkehr	2000

3. Neues UmweltProjekt hinzufügen:

Beim klick auf den "Projekt hinzufügen" Button sollen die Formular-Eingaben benutzt werden um ein neues Objekt vom Typ UmweltProjekt am Ende des Arrays `umweltProjekte` anzuzufügen.

Tip:

- Du kannst das `value` Attribut von HTML Input Elementen zum auslesen des vom User eingegebenen Wertes benutzen: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/HTMLInputElement/value
- [Event Listener] (https://www.w3schools.com/js/js_htmldom_eventlistener.asp)
- [List of HTML DOM Events] (https://www.w3schools.com/jsref/dom_obj_event.asp)

4. Umweltprojekte anzeigen:

Du kannst folgenden code dafür verwenden. Dieser Erstellt eine Bootstrap card mit allen notwendigen Informationen und fügt diese dann einem div-Container als innerHTML hinzu.

```
    const container = document.getElementById("projekt-liste");
    container.innerHTML = "";

    const baeume = projekt.co2InBaeume();
    const umweltPunkte = projekt.berechneUmweltPunkte();
    const impaktBadge = projekt.istHochImpakt()
                ? '<span class="badge bg-success">Hoher Impact</span>'
                : '';

    const projektCard = `
        <div class="col-md-6 col-lg-4 mb-3">
          <div class="card h-100 shadow-sm ${projekt.getImpaktKlasse()}">
            <div class="card-body">
              <h5 class="card-title">
                <i class="fas fa-seedling text-success"></i> ${projekt.name}
                ${impaktBadge}
              </h5>
              <p class="card-text">
                <strong>Typ:</strong> ${projekt.typ}<br>
                <strong>CO₂-Einsparung:</strong> ${projekt.co2Einsparung} kg/Jahr<br>
                <strong><i class="fas fa-tree"></i> Baum-Äquivalent:</strong> ${baeume} Bä
                <strong><i class="fas fa-award"></i> Umweltpunkte:</strong> ${umweltPunkte
              </p>
              <button class="btn btn-sm btn-danger btn-delete" data-index="${index}">
                <i class="fas fa-trash"></i> Löschen
              </button>
            </div>
          </div>
        </div>
      `;

            container.innerHTML += projektCard;
        });
```

5. Ein Umweltprojekt löschen:

Jedes Card-Element das ein Umweltprojekt in der Anzeige visualisiert hat einen Löschen button. Mache diesen funktional, sodass beim Click auf den Button `Löschen` das Umweltprojekt aus dem Array entfernt wird und auch die Anzeige aktualisiert wird

Tip: Nutze custom data-* Attribute (siehe: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/How_to/Use_data_attributes) um die einzelnen 'Löschen'-Buttons zu identifizieren um jenes Object des Projekte-Arrays zu löschen, dass angeklickt wurde ("click"-Event)

Um Elemente aus einem Array zu löschen ist die `splice()` Methode sehr hilfreich: https://www.w3schools.com/js/js_array_methods.asp#mark_splice

6. Anzeige der Umweltprojekte filtern:

Nutzer sollen die Möglichkeit haben, die angezeigten Projekte zu filtern, also nur jene Projekte anzuzeigen die den Filter-Kriteren entsprechen.
Dazu soll das Dropdownfeld zur Auswahl des Projekt-Typs (Attribut `typ` der UmweltProjekt Klasse) sowie das Text-Eingabe-Feld (zum Suchen via Namen) verwendet werden.

Benutze das `change`-Event um über Änderungen der Filter-Input-Felder benachrichtigt zu werden. https://www.w3schools.com/jsref/dom_obj_event.asp

Benutze eine passende String-Vergleichs-Methode um nach entsprechenden Projekten mit dem Namen (auch teilen davon) https://www.w3schools.com/js/js_string_search.asp
Achtung auf Groß/Klein-Schreibung (`toLowerCase()`)

7. Statistiken berechnen

Berechne folgende Statistiken für den entsprechenden Bereich auf der Website:

- Anzahl der Projekte zählen
- CO_2-Einsparung summieren
- Häufigsten Typ ermitteln (tip: let typZaehler = {}; typZaehler[projekt.typ]++)

Die Ergebnisse sollen auf der Website sichtbar werden.

8. JSON Export

Der Button `JSON Export` soll einen JSON String aus dem `umweltProjekte` Array erzeugen und diesen im `JSON Ausgabe` Bereich entsprechend dem User zeigen, damit dieser die Daten unter umständen archivieren kann.

Tip: JSON Stringify

BONUS 1:

Gib dem Nutzer auch die Möglichkeit ein exportiertes JSON wieder einzulesen und so den Datenstand wiederherzustellen(via Input-Feld und Button "import JSON")

Bonus 2:

Ändere das Icon bei der Anzeige eines Projektes je nach Typ.
Für das Icon wurden font-awesome icons verwendet (siehe: https://fontawesome.com/v4/icons/)